

ФИНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА • 07.09.2026 • КОМАНДА 11

Как поймать выгодный момент для перевода за рубеж

Сигнальный слой над существующим переводом: RUB → TJS, UZS, KGS, AMD, KZT. Модель выбирает момент, а клиент видит понятный факт о текущем курсе и истории.

1

Ценность: клиент перестаёт выбирать момент вслепую

Клиент видит, сколько получит семья и как текущий курс выглядит на фоне истории. Банк выбирает редкий повод напомнить о переводе.

2,492 lift

Попадание: 73,38 % против 29,45 % у случайного дня. Горизонт: следующие пять публикаций ЦБ.

+74,55 б. п.

Выгода момента в окне ± 5 публикаций. Это результат по публичному курсу ЦБ, не обещанная экономия клиента.

1,04 / нед.

Столько сигналов приходится на валюту в среднем. Не больше двух за календарную неделю.

1 · Индикатор на экране суммы

Сумма получателя и сравнение с историей. Температура модели остаётся внутренней оценкой.

2 · Оповещение об уровне

Порог называет сам клиент. Он получает возможность дожждаться нужного курса, а банк – данные о намерении, которых у него нет.

3 · Отбор адресата

В пилоте банк добавит согласие клиента и общий лимит сообщений. Клиентских данных на хакатоне нет.

2

Триггер: что вообще становится сигналом

1 • Триггер

2 • Фильтр

3 • Пуш

4 • Экран перевода

5 • Решение

6 • Удержание

Первые два шага клиент не видит. Модель обновляется по мере поступления данных: история ЦБ, завершённые биржевые свечи, затем новый опубликованный курс.

Модель момента

Оценка удачности перевода на ближайшие пять публикаций. Отдельный фильтр решает, нужен ли пуш.

Факт для клиента

Уровень относительно прошлых 90 дней, изменение за неделю или достигнутый порог клиента. Только проверяемый факт.

Свой уровень

Клиент сам называет нужную сумму получателю. Это дополнительная ветка продукта, отдельно от качества модели.

Модель выбирает момент, текст объясняет настоящее

Температура 0–100 используется внутри системы. В пуш и виджет не выводим вероятность будущего курса. Если для сильного сигнала нет подходящего факта, коммуникацию пропускаем.

Частоту после клиентских фильтров нужно отдельно измерить в пилоте. Метрики модели считаются до них.

2

Фильтр: что отсеивается до отправки

1 • Триггер

2 • Фильтр

3 • Пуш

4 • Экран перевода

5 • Решение

6 • Удержание

Из сработавших оставляем те, что дойдут живыми и вовремя. Второй шаг клиент тоже не видит – но именно он решает, станет ли продукт спамом.

Прореживание серий

AP37 ограничивает поток двумя сигналами в неделю на валюту. Сильное ядро дополняется резервным сигналом при долгой тишине.

Календарные ограничения

Продуктовое правило: учитываем значимые даты коридора. Например, не используем поздравительный повод 24 апреля для Армении.

Часовые пояса

Отправка по местному времени клиента. Если вечерняя публикация попала в ночь, утром заново проверяем сигнал и курс.

Достоверность и свежесть

Не получен источник, нет сильного сигнала или безопасного текста: молчим. Слабый сигнал не отправляем ради плана.

Граница прототипа и пилота

Фильтр AP37 уже реализован: в среднем 1,04 сигнала на валюту в неделю. Общий лимит на клиента, время отправки и разрешения должен подключить банк.

2

Пуш: одно сообщение, одно число

1 • Триггер

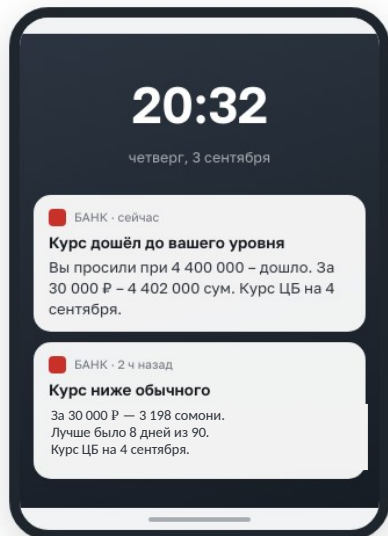
2 • Фильтр

3 • Пуш

4 • Экран перевода

5 • Решение

6 • Удержание



Единица – сумма получателя

На первом месте сумма получателя. В макете она иллюстративная, по ЦБ. В пилоте нужна актуальная котировка банка.

Дата курса вместо «сегодня»

«Курс ЦБ на 4 сентября» остаётся правдой и через неделю. Слово «сегодня» ломается от задержки и от часовых поясов.

Деньги первыми, дата в конце

Проверка на читателе: дата в начале читается как срок платежа. Клиент, открывший пуш назавтра, решает, что опоздал.

Температура остаётся внутри

Пользователь видит сумму, дату и факт о прошлом. Не показываем ему «80 % шанса» или утверждение «курс вырастет».

2 Экрaн перевода: клиент попадает не на главную

1 • Триггер

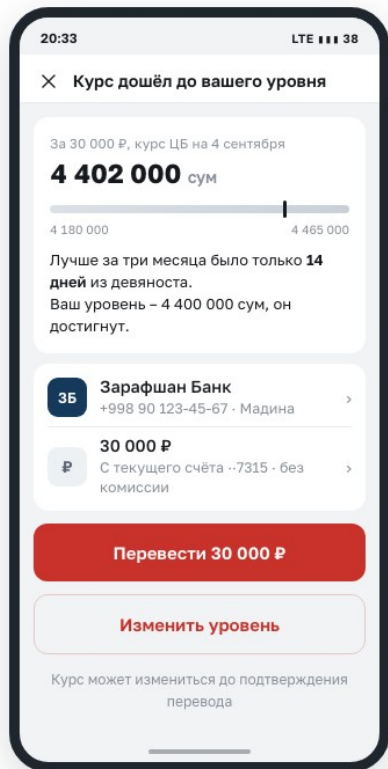
2 • Фильтр

3 • Пуш

4 • Экран перевода

5 • Решение

6 • Удержание



Предзаполнение вместо ввода с нуля

Тап открывает перевод по тому коридору, о котором был пуш. Получатель и сумма – из последнего перевода. Клиент меняет, но не набирает заново.

Число пересчитывается при открытии

При открытии заново получаем котировку банка и внутреннюю оценку момента. Сохраняем контекст пуша, но показываем актуальные условия.

Курс приложения не равен курсу ЦБ

Бэкtest выполнен по ЦБ. Суммы в макете примерные. Перед подтверждением клиент должен увидеть реальный курс, комиссию и итоговую сумму.

2 Решение: «подождать» – не поражение продукта

1 • Триггер

2 • Фильтр

3 • Пуш

4 • Экран перевода

5 • Решение

6 • Удержание



Три равноправных исхода. Перевести, задать свой уровень или ничего не делать. Клиент сам принимает решение.

Перевести сейчас

Основной исход. Экран уже предзаполнен, решение одно и в один тап.

Задать свой уровень

Кнопка равной величины рядом с переводом. Клиент называет сумму, при которой напишем.

Ничего не делать

Тоже нормально. Индикатор остаётся на экране и ничего не требует.

Наша развилка: куда девать честное «сейчас как обычно»

Если клиенту не подходит сумма, он может задать свой уровень. Оповещение сохраняет его намерение без давления.

Шкала на экране сравнивает текущую сумму с историей. Это не внутренняя температура модели и не обещание будущего.

Удержание и ветка тишины

1 • Триггер

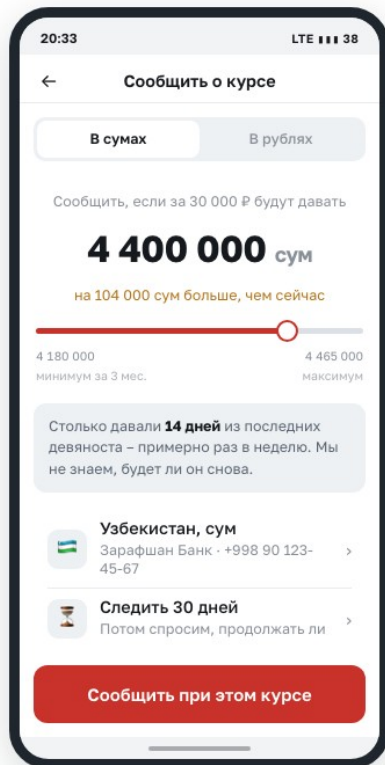
2 • Фильтр

3 • Пуш

4 • Экран перевода

5 • Решение

6 • Удержание



Оповещение живёт 30 дней

Дальше переспрашиваем. Бессрочное оповещение через полгода станет спамом по поводу, который клиент уже забыл.

Частота названа заранее

«Столько давали 14 дней из последних девяноста». Клиент сам решает, реалистичен ли его уровень, – и не ждёт напрасно.

Ветка тишины: что происходит, когда сигнала нет

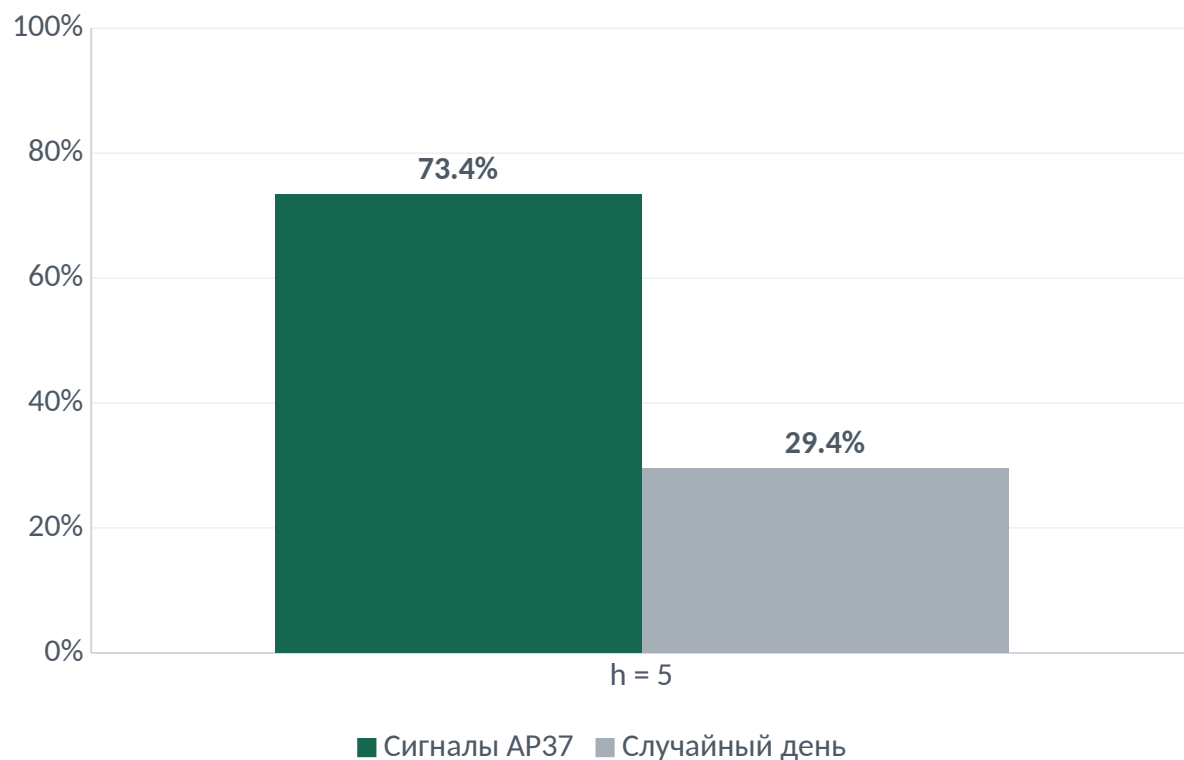
В большинство дней модель не создаёт пуш. Исторический индикатор на экране и оповещение об уровне продолжают работать.

Отключение модельных подсказок не должно удалять уровень, который клиент задал сам. Это отдельные настройки.

3 Сигнал: 73,38 % удачных дней вместо 29,45 %

После получения нового курса ЦБ. Оцениваем относительно курса, действующего сегодня.

Попадание на следующих пяти публикациях



Что добавил отбор сигналов

Простое правило «завтра не дешевле»: lift 1,962. Итоговый AP37: 2,492.

Сравнение по одной базе

Один период, пять валют, действующий курс ЦБ. У AP37 695 сигналов и 1,04 сигнала в неделю. У простого правила 1,43.

3 Температура и курс: пример для узбекского сума



Выбранный удачный фрагмент открытой ретроспективы, 18.05–23.06.2026. Температура внутренняя. Общие метрики — на всём периоде.

4 Модель в течение дня: какой источник уже доступен

Часы задают срез данных. Переключение после ЦБ запускает факт получения, а не наступление 18:00.

До рынка

История ЦБ.

Бустинг по трендам, уровням, волатильности и календарю.

Ограниченная уверенность.

10:30–15:30

Завершённые свечи CNY/RUB начиная с 10:00.

Средняя цена к текущему ЦБ, ранг по прошлым дням и калибровка.

15:30–получение

Удерживаем последний доступный дневной прогноз.

Без новых данных не изображаем обновление.

После получения

Уже известное изменение ЦБ на завтра и исторические модели.

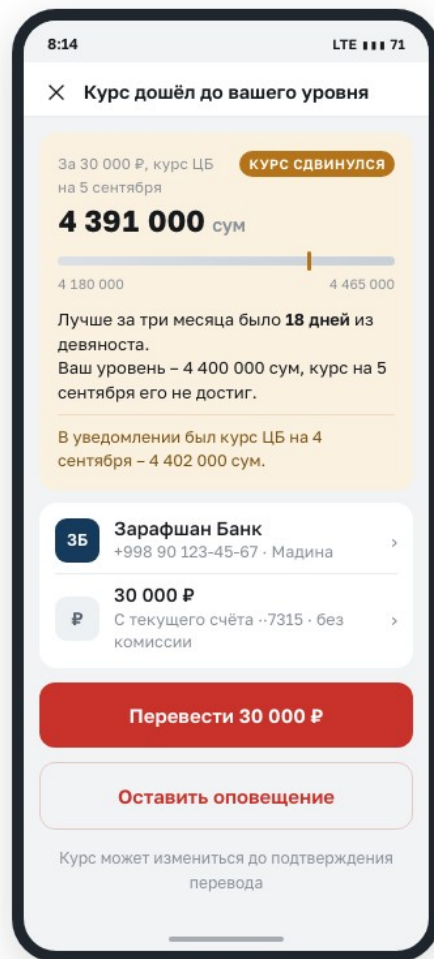
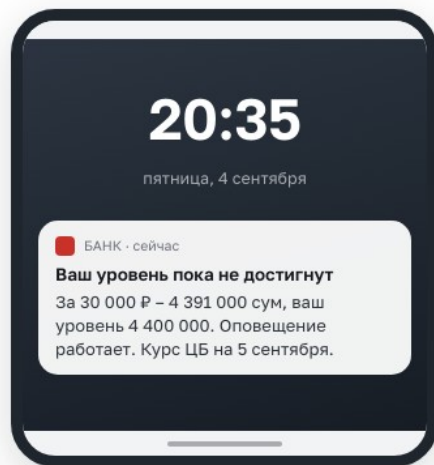
CatBoost оценивает вероятность, AP37 отдельно отбирает пуш.

Когда отправляем

Сильный сигнал после получения ЦБ, затем проверка местного времени и условий банка. При переносе на утро считаем заново.

Выходной или сбой источника: история и последнее доступное состояние. Нет новых данных — нет фиктивного обновления.

5 Пуш: что происходит, если его открыли не сразу



Обновляем контекст при открытии

Не рассчитываем, что старый пуш обязательно заменится на устройстве. По нажатию всегда загружаем свежие условия и показываем изменение суммы.

Дата и источник в сообщении

Пуш остаётся историческим сообщением. Дата курса позволяет понять, к какому моменту относилась сумма.

Свежая оценка вместо срока «сутки»

Температуру пересчитываем из доступных данных. Если источник устарел, не показываем старую оценку как новую и не обещаем прежние условия.

6 Тексты: сто вариантов, девятнадцать в пилот

Для каждого сообщения проверяем факт, дату и источник. Примеры ниже иллюстративные, с расчётом по ЦБ.

Понятная сумма

В пилоте сумма из котировки банка. В прототипе расчёт по ЦБ явно назван ориентиром.

Дата последней

В начале она читается как срок платежа: «вижу 4 сентября – значит, опоздал».

Только проверяемые факты

Историческое сравнение не заменяем прогнозом. Если подходящего факта нет, модельный пуш пропускаем.

Повод	Заголовок	Текст
Уровень достигнут	Дошло до вашего уровня	По ЦБ за 30 000 Р: 4 402 000 сум. Ваш ориентир: 4 400 000. Курс на 4 сентября.
Редкий момент	Такой курс бывает нечасто	По ЦБ за 30 000 Р: 3 198 сомони. Лучше было 8 дней из 90. Курс на 4 сентября.
Изменение за неделю	Рубль укрепился к сому	За неделю на 2,1 % по ЦБ. Условия перевода по курсу банка: в приложении.
Праздник	Навруз муборак!	Пусть близкие будут рядом. Условия перевода: в приложении.
Свой уровень	Сколько должно дойти домой?	Задайте нужную сумму получателю. Сообщим о достижении вашего уровня.

Чего в наборе нет и не будет

Не используем «курс вырастет», «успейте, пока не подорожало», «гарантируем лучший курс». Прогноз остаётся внутри модели, клиент получает факт.

7 Что мы предлагаем запускать

Основное: пилот сигнального слоя

Финальный кандидат объединяет доступные источники и отбирает редкие сигналы. Главный горизонт для объяснения: пять публикаций.

Сначала сопоставляем сигнал с реальной котировкой банка. Затем проверяем на клиентах дополнительный объём переводов против контрольной группы.

Код работает на исторических данных. Подключение боевых источников и отправки ещё требуется.

Дополнительно: уровень и интерфейс

Клиент задаёт нужную сумму получателю. При открытии пуша видит актуальные условия, историческое сравнение и возможность оставить оповещение.

Температура помогает системе оценить состояние в любой момент. В интерфейсе сохраняются факты, а не вероятность будущего.

Календарные поводы проверяем отдельно, не прибавляем их к измеренной точности модели.

Допущения, на которых всё держится

Публичный курс и курс перевода могут расходиться	Нужна проверка на котировках банка, комиссиях и сроке действия
Историческая связь может измениться	Новый период и пилот без перенастройки на результатах
Пуш может сдвинуть уже запланированный перевод	Меряем дополнительный объём и каннибализацию за полный период

Следующие шаги

1 · Новый период

Зафиксировать модель и собирать новые результаты без подбора по ним. Хранить точное время получения каждого курса и свечи.

2 · Общий лимит клиента

Подключить разрешения и общую коммуникационную политику банка. Проверить частоту после текстового фильтра и переноса по часовым поясам.

3 · Курс поставщика

Измерить сигнал на исполнимой котировке, с комиссией и сроком действия. Не переносить базисные пункты ЦБ в обещания клиенту.

4 · Пилот с холдаутом

Сравнить модельные пуши, оповещения об уровне и контроль без новых сообщений. Главная бизнес-метрика: дополнительный net-объём переводов.

5 · Тексты в продакшн

Падежный словарь валют и праздников в коде, проверка приветствий носителем языка, рубрикатор комплаенса по группам текстов.

6 · Отбор адресата

Сегодня спроектирован, но не написан: близость к дате выплаты, баланс, календарь коридора. Он же снижает частоту без потери охвата.

9 Температура внутри, понятные факты на экране

Что рассчитывает система

Температура от 0 до 100: оценка вероятности, что на выбранном горизонте более дешёвого дня не будет.

Отдельно оцениваем размер изменения и свежесть источника. Для пуша используем собственный строгий фильтр.

Что видит клиент

Сколько получит близкий человек. Как текущий курс выглядит на фоне истории. Достигнут ли его собственный уровень.

Шкала в макете сравнивает с прошлыми днями. Температуру, вероятность и обещание будущего не выводим.

Результат для кейса

Сигнальный слой, редкий поток событий и готовый сценарий открытия пуша. Доказательство на публичных курсах есть, проверка денежного эффекта остаётся за пилотом.

КОМАНДА 11

Ваши вопросы

Дальше: проверка доступности данных, определения метрик, результаты по горизонтам и валютам, состав моделей и интерфейс.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Материал для ответов

Доступность данных, определения метрик, результаты по горизонтам, сравнение подходов команды, устройство модели и интерфейс.

Как мы контролируем доступность данных

Каждый прогноз должен использовать только то, что уже доступно на момент запроса. Проверяем границы источников и созревание ответов.

Срез на произвольный момент

Завершение свечи и получение курса должны быть не позже запроса. Новый курс ЦБ не включается автоматически в 18:00.

Обучение только на прошлом

Квартальное обучение. Только ответы, для которых весь горизонт уже завершён. Дополнительный зазор в два дня.

Проверки неизменности

Меняем будущие данные и убеждаемся, что прогноз для более раннего среза не изменился. Отдельно проверяем защиту нового курса ЦБ.

Что ещё нельзя считать доказанным

Оценки 2024–2026 относятся к открытой ретроспективе: период уже использовался в исследованиях. Новый независимый тест ещё нужен.

Историческое время получения курса в бэктесте моделируется по календарю. Для пилота нужен журнал реальных получений, котировки банка и проверка полной цепочки отправки.

Какие метрики считаем и что они означают

Метрика	Определение	Итог при h = 5
Hit rate	Сегодняшний курс не выше любого из следующих h курсов	73,3813 %
Lift по точности	Hit rate сигнала / hit rate случайного дня	2,491906
Выгода момента ±h	Средний курс вокруг дня сигнала, 95 % ДИ: +59,38...+92,46 б. п.	+74,5514 б. п.
Выгода только вперед	Сравнение со средним следующих h курсов	+133,7337 б. п.
Частота	Сигналов на валюту в календарную неделю	1,03842

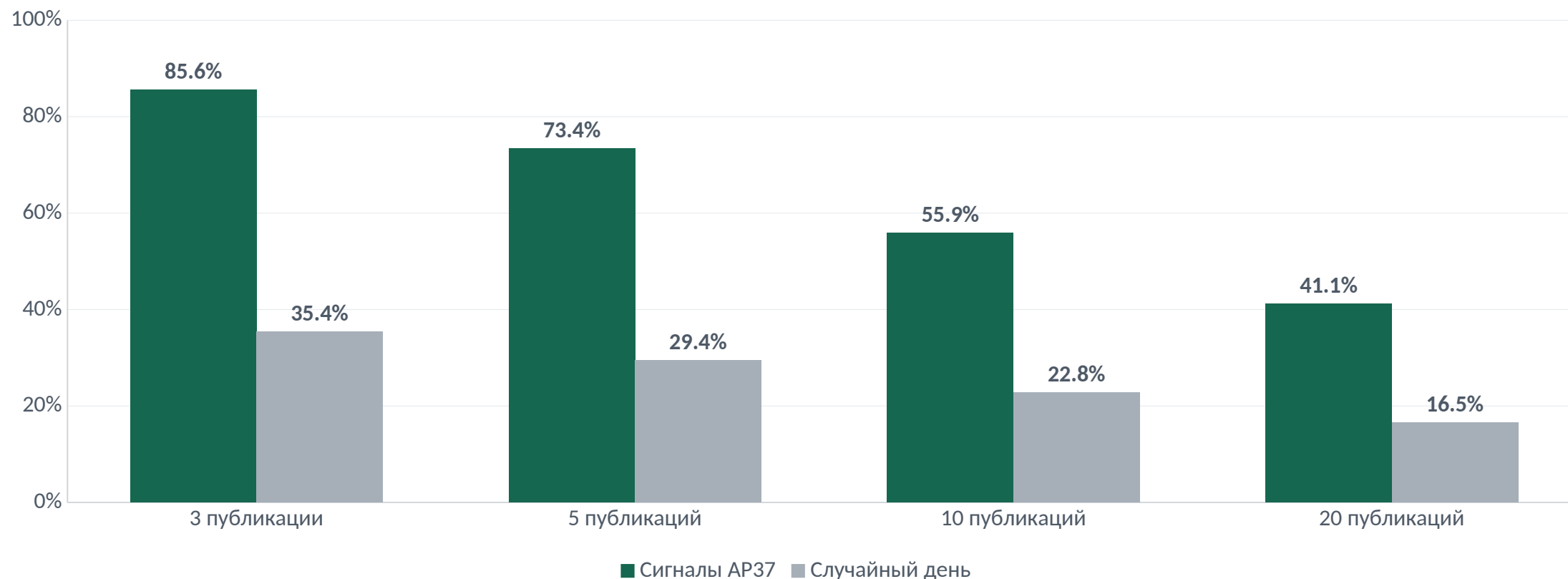
Почему в отчётах встречается ещё 2,509

2,492 получается из общих долей 73,38 % и 29,45 %. 2,509 использует базу с поправкой на коридор и период. Это две агрегации одних сигналов, не два разных результата модели.

Q&A: lift по попаданию в будущее, выгода ±h отдельно. h считаем в публикациях. Курс в рублях за единицу валюты.

Попадания сохраняются на разных горизонтах

Доля удачных дней



$h=1$: 100 % у сигналов, 51,62 % у случайного дня. Следующий курс уже известен, поэтому это не доказательство прогноза.

2024–2026, открытая ретроспектива. Для $h=3/5/10/20$ остаётся неизвестная часть будущего. Разные h имеют разную дату конца.

Решение Даниила: вторая кодовая база

Отдельная реализация той же задачи, написанная независимо от нашей: свои признаки, свой walk-forward с очисткой, набор ML-моделей, cost-sensitive пороги.

Независимая реализация

Код писался без сверки с нашим. Определение признака pct_range_90 совпало в двух репозиториях дословно, включая обработку вырожденного окна, – мы этого не согласовывали.

Что проверили

Сверили признаки и расчёт показателей. Совпадение близких чисел помогает проверить код, но не создаёт независимый тест данных.

Прогон в его harness, горизонт 5	средний lift	мин. lift	выгода вперёд
Наше правило pct_range_90	1,353	1,266	+47,5 б. п.
Его логистическая регрессия	1,450	1,319	+60,6 б. п.
Его случайный лес	1,291	1,141	+49,4 б. п.

Эти цифры используют верхние 15 % тестовых оценок. Это ретроспективное ранжирование, не порог для реальной отправки.

С нашим 2,492 напрямую не сравниваем: отличаются время сигнала, опорный курс, период и правило отбора.

Днём: юань как датчик движения рубля

1. Берём завершённые свечи

CNY/RUB с 10:00 до текущего среза, максимум до 15:30. Считаем среднюю доступную цену. Незавершённую свечу не используем.

2. Сравниваем с официальным курсом

Отношение биржевой средней к доступному ЦБ CNY показывает, куда уже сдвинулся рынок относительно дневного ориентира.

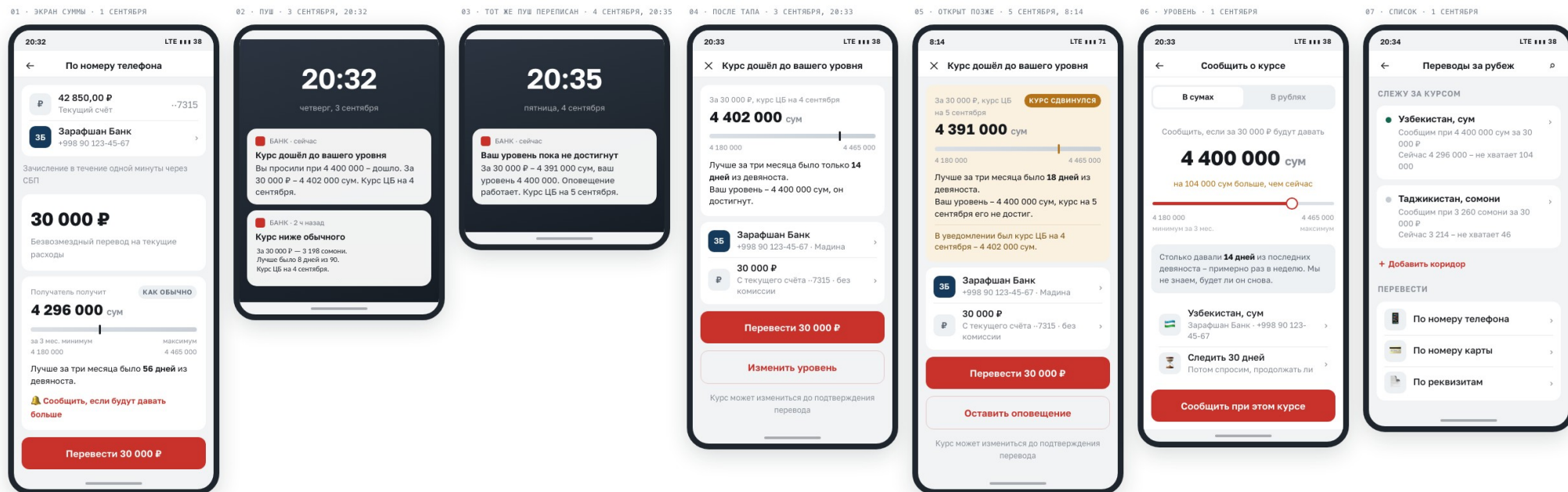
3. Переводим в вероятность

Ранг среди прошлых значений и логистическая калибровка отдельно по валюте и горизонту. Параметры обновляем поквартально.

4. Не усложняем без выигрыша

Прямые AMD/RUB и KZT/RUB проверили. Вероятностная модель с KZT ухудшилась в 2025 году, поэтому в итоговую температуру её не включили.

Интерфейс: семь экранов существующего флоу



Семь исходных экранов команды. Шкала показывает положение суммы в историческом диапазоне, а не температуру. Числа иллюстративные по ЦБ, в пилоте нужны реальные условия банка.

Александр Тармаев

AI Product. Продуктовая постановка, клиентский путь, макеты, тексты, базовые индикаторы и комплект материалов.

Даниил Недайборщ

AI Engineer. Данные и признаки, независимая реализация version_b, модели и проверка расчётов.

Иван Калинин

AI Engineer. Внутридневные и вечерние модели, эксперименты, контроль доступности данных, температура и редкие сигналы.

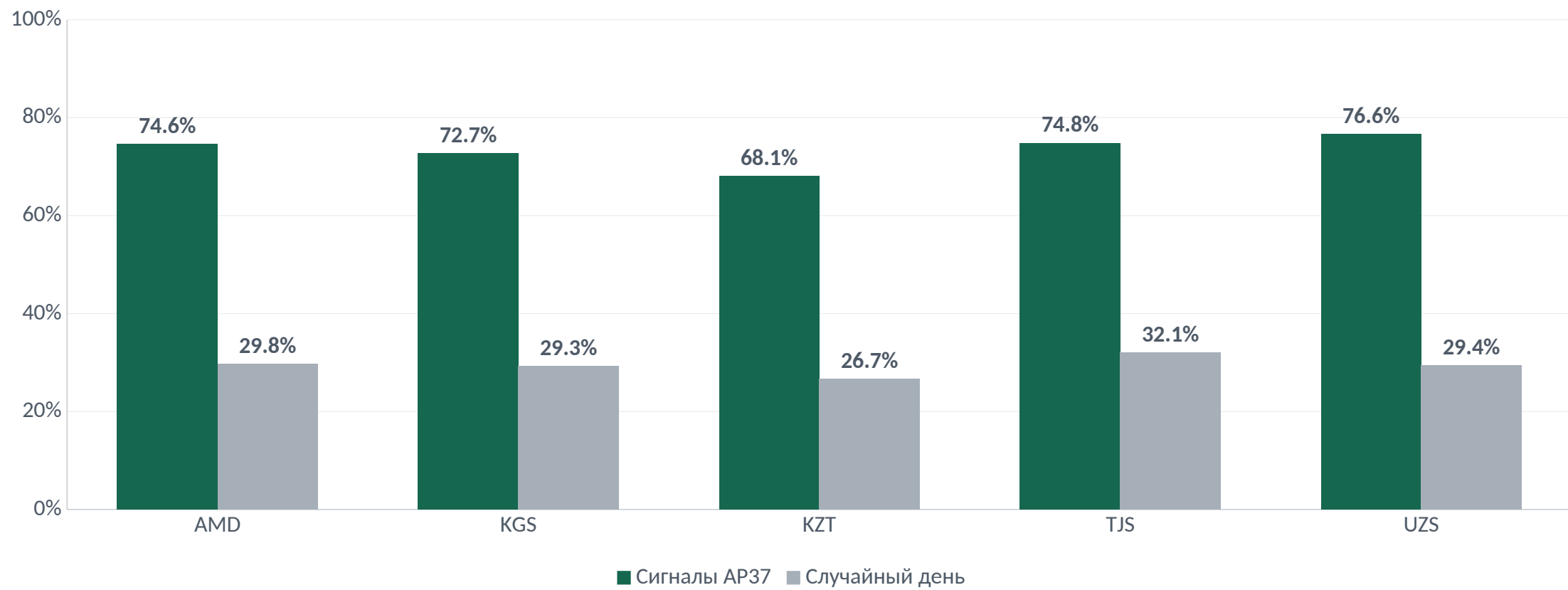
Вклад команды в итоговое решение

Продуктовая часть сохраняет существующий путь перевода и безопасные формулировки. Независимые реализации помогли проверить признаки и обнаружить различия в оценке.

Финальное исследование добавило работу по доступности данных, оценку момента в течение дня и управляемый поток сигналов.

Результат на всех пяти валютах

Попадание на следующих пяти публикациях



2024–2026, открытая ретроспектива после получения ЦБ. На каждой валюте около 1,02–1,06 сигнала в неделю.

После публикации: температура и отбор пушей

Температура: CatBoost + калибровка

Входы: известное изменение ЦБ на завтра, ранги трёх исторических моделей и их согласие, недавняя частота сигналов, календарь и валюта.

Отдельные модели на 3, 5, 10 и 20 публикаций. Калибровка превращает оценку в вероятность.

Признак «курс завтра» включается только после получения.

Пуш: AP37, отдельное правило

Сильное ядро из исторических экспертов. Резервный сигнал при низкой частоте или длительной тишине.

Качество резерва оцениваем по уже завершённым прошлым случаям, с учётом валюты. Не более двух событий в неделю.

Пуш не равен условию «температура выше 70».

Почему помогает новый курс

Одна часть ближайшего будущего уже стала известным фактом. Модель оценивает оставшиеся дни, а базой сравнения остаётся действующий сегодня курс.